
4.3 行列式的性质

设 $n \geq 2$ 是正整数.

性质 6 如果互换 n 阶矩阵 A 的第 s, t 两列得到的矩阵为 B ,
那么 $\det B = -\det A$.

例如

$$\det \begin{pmatrix} \textcolor{red}{1} & \textcolor{blue}{7} & 5 \\ \textcolor{red}{6} & \textcolor{blue}{6} & 2 \\ \textcolor{red}{3} & \textcolor{blue}{5} & 8 \end{pmatrix} = -\det \begin{pmatrix} \textcolor{blue}{7} & \textcolor{red}{1} & 5 \\ \textcolor{blue}{6} & \textcolor{red}{6} & 2 \\ \textcolor{blue}{5} & \textcolor{red}{3} & 8 \end{pmatrix}.$$

证明 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶矩阵, $B = (b_{ij})$ 是互换 A 的第 s, t 两列得到的矩阵.

A 的 (i, j) -元 a_{ij} 的余子阵记作 M_{ij} ;

B 的 (i, j) -元 b_{ij} 的余子阵记作 N_{ij} .

不妨设 $s < t$, 并且 $t = s + p$. 下面讨论两种情况.

情况 1. $p = 1$. (B 由互换 A 的相邻两列得到.)

对 A 的阶数 n 用数学归纳法. 当 $n = 2$ 时, 由性质 1 知结论成立.

设 $n \geq 3$, 并且结论对 $n-1$ 阶行列式成立. 下面证明结论对 n 阶行列式也成立.

显然 $N_{1s} = M_{1(s+1)}$, $N_{1(s+1)} = M_{1s}$.

如果 $k \in \{1, \dots, s-1\} \cup \{s+2, \dots, n\}$, 则 N_{1k} 由 M_{1k} 互换相邻两列得到, 由归纳假设得 $\det N_{1k} = -\det M_{1k}$. 因此,

$$\det B = \sum_{k=1}^n b_{1k} \cdot (-1)^{1+k} |N_{1k}|$$

$$\begin{aligned}
\det B &= \sum_{k=1}^n b_{1k} \cdot (-1)^{1+k} |N_{1k}| \\
&= \sum_{k=1}^{s-1} b_{1k} \cdot (-1)^{1+k} |N_{1k}| + b_{1s} \cdot (-1)^{1+s} |N_{1s}| \\
&\quad + b_{1(s+1)} \cdot (-1)^{1+(s+1)} |N_{1(s+1)}| + \sum_{k=s+2}^n b_{1k} \cdot (-1)^{1+k} |N_{1k}| \\
&= - \sum_{k=1}^{s-1} a_{1k} \cdot (-1)^{1+k} |M_{1k}| + a_{1(s+1)} \cdot (-1)^{1+s} |M_{1(s+1)}| \\
&\quad + a_{1s} \cdot (-1)^s |M_{1s}| - \sum_{k=s+2}^n a_{1k} \cdot (-1)^{1+k} |M_{1k}| \\
&= - \sum_{k=1}^n a_{1k} \cdot (-1)^{1+k} |M_{1k}| = -\det A.
\end{aligned}$$

$$B = \begin{vmatrix} \underline{a_{11}} & \cdots & \underline{a_{1(s-1)}} & \underline{a_{1(s+1)}} & \underline{a_{1s}} & \underline{a_{1(s+2)}} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2(s-1)} & a_{2(s+1)} & a_{2s} & a_{2(s+2)} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & & & & \vdots \\ \vdots & & \vdots & & & & & \vdots \\ a_{n1} & & a_{n(s-1)} & a_{n(s+1)} & a_{ns} & a_{n(s+2)} & & a_{nn} \end{vmatrix}$$

情况 2. $p > 1$.

将 A 按列记作 $A = (\cdots, C_s, C_{s+1}, \cdots, C_{s+p-1}, C_t, \cdots)$. 在 A 中, 依次将 C_s 与 $C_{s+1}, \cdots, C_{s+p-1}, C_t$ 互换, 然后依次将 C_t 与 $C_{s+p-1}, C_{s+p-2}, \cdots, C_{s+1}$ 互换, 最后得到的矩阵为 B . 在此过程中, 一共做了 $p + (p - 1) = 2p - 1$ 次相邻列的互换. 根据情况1的证明知

$$\det B = (-1)^{2p-1} \det A = -\det A.$$

推论 如果 n 阶矩阵 A 有两列相等, 则 $\det A = 0$.

例 8 求 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} & & & a_1 \\ & & a_2 & \\ & \ddots & & \\ a_n & & & \end{pmatrix}$ 的行列式.

解 $A = (-1)^{1+n} a_1 \mid M_{1n} \mid$

$$A = (-1)^{1+n} a_1 \cdot (-1)^n a_2 \cdot (-1)^{n-1} a_3 \cdots (-1)^3 a_{n-1} \cdot a_n$$

$$\begin{aligned}
 A &= (-1)^{1+n} a_1 \cdot (-1)^n a_2 \cdot (-1)^{n-1} a_3 \cdots (-1)^3 a_{n-1} \cdot a_n \\
 &= (-1)^{(n+1)+n+\cdots+3} a_1 a_2 \cdots a_{n-1} \cdot a_n = (-1)^{\frac{(n-1)(n+4)}{2}} a_1 a_2 \cdots a_{n-1} \cdot a_n
 \end{aligned}$$

化简得,

如果 $n = 2t$ 为偶数, $A = (-1)^t a_1 a_2 \cdots a_n = (-1)^{n/2} a_1 a_2 \cdots a_n$.

如果 $n = 2t + 1$ 为奇数, $A = (-1)^t a_1 a_2 \cdots a_n = (-1)^{(n-1)/2} a_1 a_2 \cdots a_n$.

性质 7 如果 n 阶矩阵 A 的第 t 列乘以常数 c 得矩阵 B , 则 $\det B = c \cdot \det A$.

证明 对 A 的阶数 n 用数学归纳法. 当 $n = 2$ 时, 由性质 2 知结论成立. 设 $n \geq 3$, 并且结论对 $n - 1$ 阶行列式成立. 下面证明结论对 n 阶行列式也成立. A 中元 a_{ij} 的余子阵记作 M_{ij} ; B 中元 b_{ij} 的余子阵记作 N_{ij} .

显然 $N_{1t} = M_{1t}$. 如果 $k \in \{1, \dots, t-1\} \cup \{t+1, \dots, n\}$, 那么 N_{1k} 由 M_{1k} 的某一系列乘以 c 得到, 根据归纳假设得

$\det N_{1k} = c \cdot \det M_{1k}.$ 因此,

$$\begin{aligned}\det B &= \sum_{k=1}^n b_{1k} \cdot (-1)^{1+k} |N_{1k}| \\&= \sum_{k \neq t} b_{1k} \cdot (-1)^{1+k} |N_{1k}| + b_{1t} \cdot (-1)^{1+t} |N_{1t}| \\&= \sum_{k \neq t} a_{1k} \cdot (-1)^{1+k} c |M_{1k}| + c a_{1t} \cdot (-1)^{1+t} |M_{1t}| \\&= c \cdot \sum_{k=1}^n a_{1k} \cdot (-1)^{1+k} |M_{1k}| = c \cdot \det A.\end{aligned}$$

$$B = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1(t-1)} & \textcolor{red}{c}a_{1t} & a_{1(t+1)} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2(t-1)} & \textcolor{red}{c}a_{2t} & a_{2(t+1)} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \vdots & & & \vdots \\ \vdots & & & \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & & a_{n(t-1)} & \textcolor{red}{c}a_{nt} & a_{n(t+1)} & & a_{nn} \end{vmatrix}$$

推论 1 如果 n 阶矩阵 A 含有 0 列, 则 $\det A = 0$.

推论 2 如果 n 阶矩阵 A 中有两列对应元素成比例, 则 $\det A = 0$.

推论 3 如果 A 是 n 阶矩阵, c 是常数, 则

$$\det(cA) = c^n \det A.$$

性质 8 设 n 阶矩阵 A 的第 t 列的元素都是两数之和

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1(t-1)} & (b_{1t} + c_{1t}) & a_{1(t+1)} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2(t-1)} & (b_{2t} + c_{2t}) & a_{2(t+1)} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n(t-1)} & (b_{nt} + c_{nt}) & a_{n(t+1)} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

如果令

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1(t-1)} & \mathbf{b_{1t}} & a_{1(t+1)} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2(t-1)} & \mathbf{b_{2t}} & a_{2(t+1)} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n(t-1)} & \mathbf{b_{nt}} & a_{n(t+1)} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

$$C = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1(t-1)} & \mathbf{c_{1t}} & a_{1(t+1)} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2(t-1)} & \mathbf{c_{2t}} & a_{2(t+1)} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n(t-1)} & \mathbf{c_{nt}} & a_{n(t+1)} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

即 A, B, C 这三个矩阵只有第 t 列不相等, 其余列都相等, 并且 B 与 C 的第 t 列之和等于 A 的第 t 列, 那么

$$|A| = |B| + |C|.$$

证明 用数学归纳法. 当 $n = 2$ 时, 根据性质 3 知结论成立.

设 $n \geq 3$, 并且结论对 $n - 1$ 阶行列式成立. 下面证明结论对 n 阶行列式也成立. 将 A, B, C 的 (i, j) -元的余子阵分别记作 M_{ij}, N_{ij}, P_{ij} . 显然 $M_{1t} = N_{1t} = P_{1t}$, 从而

$$\det M_{1t} = \det N_{1t} = \det P_{1t}.$$

如果 $k \in \{1, \dots, t-1\} \cup \{t+1, \dots, n\}$, 则根据归纳假设得

$$\det M_{1k} = \det N_{1k} + \det P_{1k}.$$

因此,

$$\begin{aligned}\det A &= \sum_{k=1}^{t-1} a_{1k} \cdot (-1)^{1+k} |M_{1k}| \\ &\quad + (b_{1t} + c_{1t})(-1)^{1+t} |M_{1t}| + \sum_{k=t+1}^n a_{1k} \cdot (-1)^{1+k} |M_{1k}| \\ &= \sum_{k=1}^{t-1} a_{1k} \cdot (-1)^{1+k} (|N_{1k}| + |P_{1k}|) + b_{1t} \cdot (-1)^{1+t} |N_{1t}| \\ &\quad + c_{1t} \cdot (-1)^{1+t} |P_{1t}| + \sum_{k=t+1}^n a_{1k} \cdot (-1)^{1+k} (|N_{1k}| + |P_{1k}|)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{k=1}^{t-1} a_{1k} \cdot (-1)^{1+k} |N_{1k}| + b_{1t} \cdot (-1)^{1+t} |N_{1t}| \\
&\quad + \sum_{k=t+1}^n a_{1k} \cdot (-1)^{1+k} |N_{1k}| + \sum_{k=1}^{t-1} a_{1k} \cdot (-1)^{1+k} |P_{1k}| \\
&\quad + c_{1t} \cdot (-1)^{1+t} |P_{1t}| + \sum_{k=t+1}^n a_{1k} \cdot (-1)^{1+k} |P_{1k}| \\
&= \det B + \det C.
\end{aligned}$$

性质 9 如果 n 阶矩阵 A 的第 t 列的 k 倍加到第 s 列得到的矩阵为 B , 那么 $\det B = \det A$.

证明 不妨设 $s < t$. 将 A 按列记作

$$A = (\alpha_1, \cdots, \alpha_s, \cdots, \alpha_t, \cdots, \alpha_n),$$

那么

$$B = (\alpha_1, \cdots, \alpha_s + k\alpha_t, \cdots, \alpha_t, \cdots, \alpha_n).$$

根据性质 8,

$$\begin{aligned}\det B &= \det(\alpha_1, \cdots, \alpha_s + k\alpha_t, \cdots, \alpha_t, \cdots, \alpha_n) \\ &= \det(\alpha_1, \cdots, \alpha_s, \cdots, \alpha_t, \cdots, \alpha_n) \\ &\quad + \det(\alpha_1, \cdots, \underline{k\alpha_t}, \cdots, \underline{\alpha_t}, \cdots, \alpha_n) \\ &= \det A. \quad (\text{性质7的推论2})\end{aligned}$$

性质6,7,9的本质是方阵的初等列变换对方阵的行列式的影响.

例 10 用初等列变换求下列矩阵的行列式:

解

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 \\ 2 & -2 & 3 & -4 \\ -2 & 4 & -6 & 5 \\ 3 & -1 & 1 & -5 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 \\ 2 & -2 & 3 & -4 \\ -2 & 4 & -6 & 5 \\ 3 & -1 & 1 & -5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 2 \\ -2 & 2 & -2 & -1 \\ 3 & 2 & -5 & 4 \end{vmatrix}$$

$$= (-1)(-1) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ -2 & 2 & 2 & -1 \\ 3 & 5 & 2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 2 & -5 \\ 3 & 5 & 2 & -6 \end{vmatrix}$$

$$= 2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 1 & -5 \\ 3 & 5 & 1 & -6 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 5 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -2.$$

例 11 计算下列 n 阶矩阵 A 的行列式:

$$A = \begin{pmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{pmatrix}.$$

解

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a + (n-1)b & b & b & \cdots & b \\ a + (n-1)b & a & b & \cdots & b \\ a + (n-1)b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a + (n-1)b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$= [a + (n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ 1 & a & b & \cdots & b \\ 1 & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$= [a + (n-1)b] \begin{vmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \dots & \mathbf{0} \\ \mathbf{1} & a-b & \mathbf{0} & \dots & \mathbf{0} \\ \mathbf{1} & \mathbf{0} & a-b & \dots & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \dots & a-b \end{vmatrix}$$

$$= [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}.$$
